

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
“ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”

ТФКП
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 3 + ДОП

Выполнил студент

Попов Глеб Ильич

Группа № Р3221

Преподаватель: Богачев Владимир Александрович

г. Санкт-Петербург

2025 г.

Дана функция $f(z)$

1. Определить характер расположения полюсов функции $f(z)$:

a) $f(z) = \frac{z^3 + 3z^2 + 1}{2z^2 + 3z - 1}$

$\frac{z^3 + 3z^2 + 1}{2z^2 + 3z - 1} = \left(\frac{z}{2} + \frac{3}{4}\right) + \frac{\frac{1}{4} - \frac{3}{4}z}{2z^2 + 3z - 1}$ $\rightarrow 0$, при $z \rightarrow \infty$

$f(z) = \frac{1}{2}z + \frac{3}{4} + o(1), z \rightarrow \infty$

$z = \infty$ - не является полюсом

Ответ: $z = \infty$ не является полюсом

b) $f(z) = \frac{e^z}{z^2}$

$e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \dots$

$f(z) = \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!} + \frac{z}{3!} + \frac{z^2}{4!} + \dots$

Ответ: $z = \infty$ - не является полюсом

b) $f(z) = z^2 \sin \frac{1}{z}$

$f(z) = z^2 \left(\frac{1}{z} - \frac{1}{3!z^3} + \frac{1}{5!z^5} - \dots \right) = \frac{1}{z} - \frac{1}{6z^3} + \frac{1}{120z^5} - \dots$

Ответ: $z = \infty$ не является полюсом

2) $f(z) = \frac{\sin \pi z}{(z-1)^3}$

Решение: $g(u) = f\left(\frac{1}{u}\right) = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{u}\right)}{\left(\frac{1}{u}-1\right)^3} = \frac{u^3 \sin \frac{\pi}{u}}{(1-u)^3}$

Ответ: $z = \infty$ не является полюсом

2. Определить характер точки $z = \infty$:

a) $f(z) = \frac{z^2 + z - 1}{z^3 - z}$

тогда $f(z) \sim -\frac{1}{z}$

$f(z) = \frac{z^2(1 + \frac{1}{z} - \frac{1}{z^2})}{z^3(1 - \frac{1}{z^2})} = \frac{1}{z}$

$\frac{1}{z} \left(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \dots\right)$

тогда $z = \infty$ не является полюсом

$g = 0$

Ответ: $z = \infty$ не является полюсом

$$d) f(z) = \frac{2z^7 + 1}{z^4(z^2 + 1)}$$

$$f(z) = \frac{2z^7 + 1}{z^4(1 + \frac{1}{z^2})} = (2z + \frac{1}{z^6}) \left(1 - \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z^4} - \dots\right)$$

Reihenentwicklung um z^{-1} :

$$(2z + \frac{1}{z^6}) \left(1 - \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z^4} - \dots\right) = 2z - \frac{1}{z} + \dots$$

||

$$C_{-1} = -1 \Rightarrow \text{Res}(f, \infty) = (-1) = -1$$

$$\text{Anmerk: } \text{Res}(f, \infty) = 2$$

$$1) f(z) = z \cos \frac{zn}{2} \quad \cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$$

$$f(z) = z \cdot \frac{1}{2} \left(1 + \cos \frac{zn}{2}\right) = \frac{z}{2} + \frac{z}{2} \cos \frac{zn}{2}$$

$$\cos \frac{zn}{2} = 1 - \frac{(zn)^2}{2! \cdot 2^2} + \frac{(zn)^4}{4! \cdot 2^4} - \dots$$

$$\frac{z}{2} \cos \frac{zn}{2} = \frac{z}{2} - \frac{zn^2}{2 \cdot 2} + \frac{zn^4}{2 \cdot 2^3} - \dots$$

$$f(z) = \frac{z}{2} + \left(\frac{z}{2} - \frac{zn^2}{2} + \dots\right) = z - \frac{zn^2}{2} + \dots$$

||

$$C_{-2} = -n^2$$

$$\text{Anmerk: } \text{Res}(f, \infty) = -(-n^2) = n^2$$

3) Вычислите интеграл (используя теорему)

a) $\int_{|z|=3} \frac{z^4}{z^2+2z} dz$

Найдем корни уравнения $z^2+2z=0 \Rightarrow z_{1,2} = \frac{-1 \pm i\sqrt{2}}{2}$, $|z_1|=|z_2|=\sqrt{2} < 3$

Область контура не содержит 4-х полюсов, поэтому применим теорему о вычетах

$\int_{|z|=3} \frac{z^4}{z^2+2z} dz = 2\pi i \left(\operatorname{res}_{z^2+2z} \frac{z^4}{z^2+2z} (z_1) + \operatorname{res}_{z^2+2z} \frac{z^4}{z^2+2z} (z_2) \right)$

Для нахождения вычета

$\operatorname{res}_{z^2+2z} \frac{z^4}{z^2+2z} (z_k) = \frac{z^4}{(z^2+2z)'} \Big|_{z=z_k} = \frac{z^4}{2z+2} \Big|_{z=z_k}$

То есть вычислим сумму полюсов z_1, z_2

$\int_{|z|=3} \frac{z^4}{z^2+2z} dz = 2\pi i \cdot 3 = 6\pi i$

b) $\int_{|z-3i|=4} \frac{dz}{z^2-1}$

График функции $z^2-1 \Rightarrow z = \pm 1$ (используя теорему).
В окружности $|z-3i|=4$ лежат $z_0=0, z_1=2\pi i$

$\operatorname{res}_{z^2-1} \frac{1}{z^2-1} (2\pi i k) = \lim_{z \rightarrow 2\pi i k} \frac{z-2\pi i k}{z^2-1} = 1$

$\int_{|z-3i|=4} \frac{dz}{z^2-1} = 2\pi i (1+1) = 4\pi i$

в) $\int_{|z|=2} z^2 \sin \frac{1}{1-z} dz$

Выделим в знаменателе $|z|=2$ эквивалентную область внутри $|z|=1$
Пусть $z = w-1$, тогда $1-z = -w$

$z^2 \sin \left(\frac{1}{1-z} \right) = (1+w)^2 \sin \left(-\frac{1}{w} \right) = -(1+w)^2 \sin \left(\frac{1}{w} \right)$

Изобразим в прог: $\sin \left(\frac{1}{w} \right) = \frac{1}{w} - \frac{1}{3!} \frac{1}{w^3} + \frac{1}{5!} \frac{1}{w^5} - \dots$, $(1+w)^2 = 1+2w+w^2$
 $-(1+2w+w^2) \left(\frac{1}{w} - \frac{1}{6} \frac{1}{w^3} + \frac{1}{120} \frac{1}{w^5} - \dots \right)$

Найдем разложение при w^{-1} :

$w_1 = (1)^2 \cdot \frac{1}{w} = \frac{1}{w}$ (выражение $-w^{-1}$)
 $w_2 = (2w)^2 \cdot \left(-\frac{1}{6} \frac{1}{w^3}\right) = -\frac{2}{3} w^{-1}$ (выражение $-w^{-1}$)

Эквивалентно π^{-1} выч. $\Rightarrow \operatorname{res}_{z^2 \sin \frac{1}{1-z}} = -1 + \frac{2}{3} = -\frac{1}{3}$

По теореме о вычетах

$\int_{|z|=2} z^2 \sin \frac{1}{1-z} dz = 2\pi i \left(-\frac{1}{3} \right) = -\frac{2\pi i}{3}$

Don

4) Calculer l'intégrale complexe suivante en utilisant le théorème de Cauchy :

$$a) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+1)^3}$$

$$f(z) = \frac{1}{(z^2+1)^3} = \frac{1}{(z-i)^3(z+i)^3}$$

3 pôles complexes conjugués $z=i$ et $z=-i$, l'axe réel.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+1)^3} = 2\pi i \operatorname{Res}(f, i)$$

$$\operatorname{Res}(f, i) = \frac{1}{2!} \frac{d^2}{dz^2} \left(\frac{1}{(z+i)^3} \right) \Big|_{z=i}$$

$$\frac{d}{dz} (z+i)^{-3} = -3(z+i)^{-4}, \quad \frac{d^2}{dz^2} (z+i)^{-3} = 12(z+i)^{-5}$$

$$\operatorname{Res}(f, i) = \frac{1}{2} \cdot \frac{12}{(2i)^5} = \frac{3}{16i}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+1)^3} = 2\pi i \cdot \frac{3}{16i} = \frac{3\pi}{8}$$

$$b) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx$$

$$f(z) = \frac{z^2}{1+z^4}$$

Résoudre $1+z^4=0$. 4 racines complexes : $z_1 = \frac{1+i}{\sqrt{2}}, z_2 = \frac{-1+i}{\sqrt{2}}$

Formule résidu

$$\operatorname{Res}(f, z_k) = \frac{z_k^2}{(1+z_k^4)' \Big|_{z=z_k}} = \frac{z_k^2}{4z_k^3} \Big|_{z=z_k} = \frac{1}{4z_k}$$

$$\operatorname{Res}(f, z_1) + \operatorname{Res}(f, z_2) = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} \right) = \frac{1}{4} \left(\frac{1-i}{\sqrt{2}} + \frac{-1-i}{\sqrt{2}} \right) = -\frac{\sqrt{2}}{4} i$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx = 2\pi i \left(-\frac{\sqrt{2}}{4} i \right) = \frac{\pi\sqrt{2}}{2}$$

5) Trouver une fonction polynôme, qui vérifie pour $1+i$ les conditions :

$$f(1) = 1$$

$$\operatorname{Im} f(z) = 2 \operatorname{Re} z, \text{ pour } z$$

$$f(z) = a + bi, \quad f(1+i) = a(1+i) + b - 1 + i$$

$$b - 1 - a \rightarrow a(1+i) + i - a = 1 + i$$

$$ai + i = 1 + i$$

$$ai = 1$$

$$a = -i$$

$$b = 1 - a = 1 - (-i) = 1 + i$$

$$\text{On a : } f(z) = -iz + 1 + i$$

6. Преподать оператор линейного преобразования, заданные перемещения:

а) преобразования z берем значения $(-1+i), (1+i), (4-i)$ на преобразовании z берем значения $(-4-i), (4), (4-4i)$

$$z_1 = f(z)$$

$$z_1 = -1+i \Rightarrow z_1 = -4-i$$

$$z_2 = 1+i \Rightarrow z_2 = 4$$

$$z_3 = 4-i \Rightarrow z_3 = 4-4i$$

$$\frac{(z_1 - z_2)(z_3 - z_1)}{(z_1 - z_3)(z_2 - z_1)} = \frac{(z - z_1)(z_3 - z_2)}{(z - z_2)(z_3 - z_1)}$$

$$\frac{(z_1 - z_2)(z_3 - z_1)}{(z_1 - z_3)(z_2 - z_1)} = \frac{(z - z_1)(z_3 - z_2)}{(z - z_2)(z_3 - z_1)}$$

$$\frac{(z_1 - z_2)(z_3 - z_1)}{(z_1 - z_3)(z_2 - z_1)} = \frac{(z - z_1)(z_3 - z_2)}{(z - z_2)(z_3 - z_1)}$$

$$\frac{4 - (-4-i)}{(4-i) - (-4-i)} = \frac{4 - (-4-i)}{(4-i) - (-4-i)}$$

$$\frac{4 - (-4-i)}{(4-i) - (-4-i)} = \frac{4 - (-4-i)}{(4-i) - (-4-i)}$$

$$\frac{(z_1 - z_2)(z_3 - z_1)}{(z_1 - z_3)(z_2 - z_1)} = \frac{(z - z_1)(z_3 - z_2)}{(z - z_2)(z_3 - z_1)}$$

$$\frac{(z_1 - z_2)(z_3 - z_1)}{(z_1 - z_3)(z_2 - z_1)} = \frac{(z - z_1)(z_3 - z_2)}{(z - z_2)(z_3 - z_1)}$$

$$\frac{(z_1 - z_2)(z_3 - z_1)}{(z_1 - z_3)(z_2 - z_1)} = \frac{(z - z_1)(z_3 - z_2)}{(z - z_2)(z_3 - z_1)}$$

$$\frac{(z_1 - z_2)(z_3 - z_1)}{(z_1 - z_3)(z_2 - z_1)} = \frac{(z - z_1)(z_3 - z_2)}{(z - z_2)(z_3 - z_1)}$$

8) кривые $|z-1| \leq 1$ и кривые $|z+2| \leq 3$

$$|z_1 - z_2| = R$$

$$|z-1| \leq 1 \quad |z(2-\frac{1}{2})| \leq 1 \quad |z-\frac{1}{2}| \leq \frac{1}{2}$$

$$C_1 = \frac{1}{2} \quad R_1 = \frac{1}{2}$$

$$|z+2| \leq 3 \quad |z(2-2i)| \leq 3 \quad |z-2i| \leq 3$$

$$C_2 = 2i \quad R_2 = 3$$

$$z_1 = f(z) \quad |z-\frac{1}{2}| \leq \frac{1}{2} \quad |z-2i| \leq 3$$

$$z = a z + b$$

$$a \cdot \frac{1}{2} + b = 2i$$

$$|a| \cdot R_1 = R_2 \quad |a| \cdot \frac{1}{2} = 3 \quad |a| = 6$$

$$a = 6 \quad 6 \cdot \frac{1}{2} + b = 2i \Rightarrow 3 + b = 2i \Rightarrow b = 2i - 3$$

$$z = 6z + 2i - 3$$

$$z = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} e^{i\theta} \quad z = 6 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} e^{i\theta} \right) + 2i - 3 = 3 + 3e^{i\theta} + 2i - 3 = 3e^{i\theta} + 2i$$

$$|z - z_1| = |3e^{i\theta}| = 3$$

$$\text{Ответ: } z = 6z + 2i - 3$$

